

I 線毛機能不全症候群 primary ciliary dyskinesia (PCD)

到達目標

- 線毛機能不全症候群の概念が説明できる
- 線毛の基本構造が説明できる
- 線毛機能不全症候群の症状が列挙できる
- 線毛機能不全症候群の検査・治療方針が立てられる

病因・病態・疫学

1933年に内臓逆位、慢性副鼻腔炎、気管支拡張症の3主徴を呈する疾患が報告され、報告者にちなんでKartagener症候群と命名された。その後、1977年にEliassonらにより線毛不動症候群(immotile cilia syndrome: ICS)という呼称が提唱された¹⁾。また軽症例なども含めて原発性線毛運動機能不全症(primary ciliary dyskinesia: PCD)と総称される²⁾。発生頻度は出生2万人に1人と推定される。ICSは慢性の上下気道感染などの線毛運動障害の症状を呈し、約50%の確率で認められる内臓逆位で特徴づけられる。一般的には常染色体潜性遺伝と考えられており、同胞内発生率が高く、性差はない。

線毛上皮細胞は、副鼻腔、中耳、脳の上皮、卵管、輸精管に認められ、その表面に多数の線毛を有する。線毛は気道では粘液線毛性異物除去に重要な役割を果たしている。線毛の内部には軸糸構造が組み立てられており、これを細胞膜の延長である線毛膜が取り囲んでいる。線毛の超微構造は、中央に2本の中心微小管、周辺にはA、B小管からなる9対の周辺微小管が存在する。A小管からは内・外ダイニン腕が伸びている。線毛運動における線毛の屈曲は、内・外ダイニン腕がATP結合や加水分解により短縮、伸展し周辺微小管が相互にスライドすることによって行われる。

ICSの基本病態はダイニン腕の欠損である。内側と外側ダイニン腕の欠損が最も多いが、放射スポークの短縮、中心鞘の欠損、中心微小管の欠損や周辺微小管の方向性の欠如、ダイニン腕の付着部位の異常などが報告されている³⁾。一方で感染症や喫煙などの外的要因によっても線毛の構造異常が発生するため、軽症のICSは電子顕微鏡による線毛の観察のみでは鑑別が困難な場合もある。

症候・身体所見

幼少期より慢性下気道感染、慢性副鼻腔炎、滲出性中耳炎を繰り返す⁴⁾。慢性下気道感染によって、下気道感染を併発することで気管支拡張症を続発する。胸部画像では気管支拡張症以外にびまん性小粒状陰影が認められ、病理学的に膜性細気管支炎に相当すると報告されている。その他精子の運動障害による男性不妊

症、卵管・子宮機能異常による女性不妊症、前頭洞発育不全、角膜異常、網膜色素変性症などの症状を認める。

診断・検査

スクリーニング検査として鼻腔NO低置、精査には線毛運動の高速ビデオ撮影や免疫染色が行われる²⁾。また、直接線毛上皮細胞を採取して線毛の機能や構造解析が診断確定につながる。検体は、鼻腔の擦過もしくは気管支鏡による気管支粘膜の生検によって行われる。採取した検体において線毛運動パターンと周波数の解析と透過型電子顕微鏡による超微構造異常を確認することが診断確定に重要である。特に電子顕微鏡による観察はICSが疑われた際は必ず施行する。しかしながら、ICSの中には超微構造異常を認めない症例も報告されており、線毛の機能解析との総合的な診断が必要である。近年、外ダイニン腕の構成に関連するDNAH1やDNAH5の変異など30以上の遺伝子変異が同定され⁵⁾、ICS症例の65%にこれらの遺伝子変異が存在しており、遺伝子検索も診断の一助となる。

治療と予後

可能な限り正常な肺機能を維持することを目的とする。そのため小児期からインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンで感染予防に努め、上下気道感染に対しては積極的な治療を行う。肺理学療法によって痰の咯出を促すことも重要である。ICSではインフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、肺炎球菌による気道感染が多く、成人では緑膿菌や非結核性抗酸菌の感染も認められる。

一般に進行は緩徐で予後は良好である。しかし、早期に気管支拡張症を併発し呼吸不全に至る重症例も報告されており、早期の治療介入が必要である。呼吸不全進行症例に対して肺移植が行われ、有効性が報告されている。なお、本疾患は2024年4月より線毛機能不全症候群(PCD)として厚生労働省の指定難病となり、重症度Ⅲ度以上(肺機能検査における対標準1秒量70%未満)が認定対象となっている。

文 献

- 1) Eliasson R, et al: N Engl J Med 297: 1, 1977
- 2) 線毛機能不全症候群の診療の手引き作成委員会: 日本鼻学会誌 62: 1, 2023
- 3) Mossberg B: Eur J Respir Dis 66: 161, 1985
- 4) Noone PG, et al: Am J Respir Crit Care Med 169: 459, 2004
- 5) Damseh N, et al: Appl Clin Gene 10: 67, 2017